4.4 套皮二次型

【例 1】设 A 是 3 阶实对称矩阵，且 $|A|=2$，$A^*=A-E$，其中 A^* 是 A 的伴随矩阵，则二次型 $x^{\mathrm{T}}Ax$ 的规范形为（　）.

（A）$-y_1^2-y_2^2+y_3^2$　　（B）$-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

（C）$y_1^2+y_2^2-y_3^2$　　（D）$y_1^2+y_2^2+y_3^2$

【例 2】设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$，其中 $Q=[\eta_1,\eta_2,\eta_3]$. 若正交矩阵 $Q_1=[-\eta_3,\eta_1,-\eta_2]$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $x=Q_1y$ 下的标准形为（　）.

（A）$2y_1^2+y_2^2-y_3^2$　　（B）$-y_1^2+2y_2^2-y_3^2$

（C）$-y_1^2+2y_2^2+y_3^2$　　（D）$y_1^2+2y_2^2-y_3^2$

【例 3】设 α，β 是 3 维单位正交列向量，则二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}\left(2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\beta\beta^{\mathrm{T}}\right)x$ 的规范形为（　）.

（A）$y_1^2+y_2^2$　　（B）$y_1^2-y_2^2$　　（C）$y_1^2+y_2^2-y_3^2$　　（D）$y_1^2-y_2^2-y_3^2$

【例 4】设二次型 $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=x^TAx$，$A=\left(a_{ij}\right)_{3\times3}$ 为实对称矩阵，且 $\sum\limits_{i=1}^{3}a_{ii}=2$，矩阵 A 的行向量与矩阵 B 的列向量均正交，其中 $B=\begin{pmatrix}1&-1&0\\1&1&2\\1&0&1\end{pmatrix}$. 求二次型矩阵 A.

微信公众号【冲冲考研】独家提供